

Boletín 10

1. Se consideran las aplicaciones lineales $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ y $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definidas por:

$$f(x, y, z) = (x - y, z) \text{ y } g(x, y) = (x - y, y, x + y)$$

Calcula $(g \circ f)(x, y, z)$ y $(f \circ g)(x, y)$.

2. Sean $f : V \rightarrow V'$ y $g : V' \rightarrow V''$ aplicaciones lineales y $v \in V$. Demuestra que:

$$v \in \text{Ker } f \Rightarrow \langle v \rangle \subset \text{Ker } (g \circ f).$$

3. Se considera la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por :

$$f(x, y, z) = (x + z, x + y + 2z, x - y)$$

- a) Calcula una base para $\text{Ker } f$ y otra para $\text{Im } f$.
- b) Sea $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y = 0\}$, encuentra una base para $f^{-1}(U)$.
- c) Si $W = \langle (1, 2, 1), (2, 2 + a, 0) \rangle$, determina para que valores de a la dimensión de $f(W)$ es 1.

4. Sea $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal definida por :

$$f(x, y, z, t) = (x + z, x - y + z, x + t)$$

- a) Calcula una base para $\text{Ker } f$ y otra para $\text{Im } f$.
- b) Si $U = \langle (1, 1, 1, 1), (-2, 2, 6, 6) \rangle$, calcula una base y unas ecuaciones implícitas para $f(U)$.
- c) Sea $T = \langle (1, 1, 0), (0, 0, 1) \rangle$. Calcula unas ecuaciones implícitas y una base para el subespacio $f^{-1}(T)$.
- d) Encuentra dos vectores distintos $v, v' \in \mathbb{R}^4$ tales que $f(v) = f(v') = (1, 2, 3)$ y justifica que $f^{-1}(\{(1, 2, 3)\})$ no es subespacio de $\mathbb{R}^4$.

- 5.- Sean $B = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 0, -1)\}$ y $B' = \{(1, 0, 1), (0, 1, -1), (0, 1, 0)\}$ dos bases de $\mathbb{R}^3$, se consideran las aplicaciones lineales $f, g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definidas por:

$$f((1, 1, 0)) = (1, 1, 1), f((0, 1, 1)) = (0, 1, 2) \text{ y } f((0, 0, -1)) = (0, 0, 0); \\ g((1, 0, 1)) = (1, 0, -1), g((0, 1, -1)) = (0, 1, 2) \text{ y } g((0, 1, 0)) = (0, 1, 2).$$

- a) Calcula $f(x, y, z)$.
- b) Demuestra que $f = g$.